

从微分观点看拓扑读书报告

李秋满

2026 年 1 月 10 日

摘要

这篇文章介绍了《从微分观点看拓扑》的知识。文章主要研究了光滑流形与微分同胚的性质。依次从正则值，度，向量场，与Pontryagin流形展开讨论，得到了诸多关于微分拓扑的基本结论。

1 总述

《从微分观点看拓扑》是由John W. Milnor所写的一本介绍微分拓扑的书籍，全书共61页。此书以微分流形和光滑映射为主要的研究对象，讨论了有关的若干命题。其中作者对光滑流形和光滑映射的概念做了一些简化，即假定光滑流形是可以嵌入到一个欧式空间中，光滑映射是无穷阶可微的。

具体地说，如果 $U \subset R^k$ 和 $V \subset R^l$ 均为开集， f 是一个从 U 到 V 的映射，如果 f 任意阶偏导数都存在且连续，则定义 f 是一个光滑映射。而对于一般的映射，有如下定义：

Definition 1.1 (光滑映射). $X \subset R^k$ 和 $Y \subset R^l$ 为任意集合. $f : X \rightarrow Y$ 是两个集合间的映射. 如果 f 满足对于任意的 $x \in X$ 有一个开集 U , 使得 $x \in U$ 且有 $F : U \rightarrow R^l$ 是光滑的, 而且在 $U \cap X$ 上 F 与 f 一致, 则称 f 是光滑映射。

进一步有微分同胚的定义：

Definition 1.2 (微分同胚). 若在上述定义中, f 是 X 到 Y 的同胚, 而且 f 和 f^{-1} 均是光滑的, 则 f 是一个微分同胚。

下面介绍光滑流形的定义。

Definition 1.3 (光滑流形). $M \subset R^k$ 是一个集合, 对于任何一个 $x \in M$, 均有一个开集 U , 有 $U \cap M$ 微分同胚于一个开集 $V \subset R^m$ 则称 M 是一个 m 维的光滑流形。

本书分为8节，前7节为知识讲解，最后一节为练习题。第一节介绍了上面的定义，随后讲述了对切平面和导射的定义。第二节和第三节介绍了Sard定理，并且利用Sard定理研究了流形上的正则值和临界值的性质。第四节和第五节讲述光滑映射的度，如果不为流形定向的话，则只能定义模2的度，如果为流形定向的话，则可以定义Brouwer度，核心均是证明度的定义只与映射有关，而与选取的正则值无关。第六节讲述向量场和欧拉数，第七节讲述框架微分同胚与Pontryagin构造。最后两节均与流形上定义的向量场有关。整体上来讲，随着书籍内容的推进，为流形添加了更多的定义——定向，向量场。我们能做的研究更加精细，得到的结果也更加强大。

这次读书报告基于我在这个学期对于这本书的学习，报告内容来自于我平时学习的笔记，和在讨论班与谢明灿同学的讨论交流，主要是对相关知识的理解，对于证明部分仅作简单的描述。为了更好地理解书中内容，我部分阅读了《Introductory Topology》，《A Short Course in Differential Topology》和《Principles of Mathematical Analysis》，并且在写作读书报告中有所参考。我的报告基于书籍的前七章，最后一章的习题解答为另一份作业。

2 认识流形

首先举几个关于流形的例子。

Example 2.1 (S^{n-1}). S^{n-1} 是 n 维的单位球面，用坐标表示为 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \cdots + x_n^2 = 1$ 但是它是 $n-1$ 维的流形。

Example 2.2 (甜甜圈). 在3维空间中，用坐标表示为 $(\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2$, 其中 $R > r$

这两个例子说明可以将流形理解为“空间”中“光滑”的“曲面”。但是也有更加一般的例子，如：

Example 2.3. $M: y = \sin(1/x)$, 其中 $x > 0$

它是流形，因为可以定义映射 $f: (0, \infty) \rightarrow M, f(x) = (x, \sin(1/x))$, f 首先是无穷阶可导的，其次 f 是1-1的，其逆映射为 $f^{-1}(x, y) = y$ 为一个投影，自然也是无穷阶可导的。

在总述中的对光滑流形的定义里，从开集到流形的同胚叫做参数化，逆映射叫做坐标系，在2.3中， f 恰好是从 M 的坐标表示到 M 本身，这也说明了这两个名字的来源与意义。而在当定义导射与切空间中，在思想上，是类比在一般开集上的导数的定义，而在实际操作上，就是通过将流形拉回到它的坐标上，定义切空间，通过对应的开集之间的导数定义导射。

首先定义切空间：

Definition 2.1 (切平面). M 是一个光滑流形，有参数化 $g: U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow M \subset \mathbb{R}^k$, 切空间定义为 $TM_x = dg_u(\mathbb{R}^m)$, 其中 $g(u) = x$

切空间的概念与切平面和切线类似，就是在该点的最佳线性近似。上面的定义还需验证定义良性，可以通过画出交换图可以看出，两个参数化 $g, h, g^{-1}h$ 是 $\mathbb{R}^m$ 上开集到开集的映射，求导即可验证定义良性。

导射是一个从切平面到切平面的线性映射。现在考虑 M, N 分别是 m, n 维的光滑流形，它们分别嵌在 $\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^l$ 中，有光滑映射 $f: M \rightarrow N$, 把 x 映成 y . 在流形上的光滑映射无法直接求导，所以找一个 $F: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ 的光滑映射，且与 f 在 M 上一致。通过 F 来定义导射。

Definition 2.2 (导射). 导射 $df_x: TM_x \rightarrow TN_y$, 其中 $df_x(v) = dF_x(v)$.

验证定义良好需要考虑两件事情，首先 dF 确实把 TM_x 映射到 TN_y 内，其次，这个定义与 F 的选取无关。通过借助参数化和坐标系可证。

进一步地考虑导射的像空间，如果像空间是满的，则为像为正则值，原像为正则点，如果不是满的，则像为边界值，原像为边界点。可知， M 上的点要么是正则点要么是边界点， N 上的值要么是边界值，要么是正则值。此外，我们不考虑 $n > m$ 的情况。

Definition 2.3 (边界点). $C \subset M$ 为边界点全集, $\forall c \in C$, 都有 $\dim df_c(TM_c) < n$.

Definition 2.4 (边界值). $f(C)$ 为边界值全集。

Definition 2.5 (正则值). $N - f(C)$ 为正则值全集。

Definition 2.6 (正则点). $f^{-1}(N - f(C))$ 为正则点全集。

3 有关正则值与边界值的讨论

$f(C)$ 是零测的，这是对边界值的刻画；正则值的原像是一个流形，对于带边流形也是一样的，这是对正则值的刻画。借此，以及对于一维流形的讨论，我们可以证明Brouwer不动点定理。

首先，讨论Sard定理

Theorem 3.1 (Sard). $f : U \rightarrow R^n$ 是开集上的光滑映射， $f(C)$ 的勒贝格测度为0。

由于流形都是局部欧式的，Sard定理可以推广到流形上

Corollary 3.2 (A.B.Brown). 流形上的正则值是处处稠密的。

这里不用边界值来说是因为我们还没有在流形上的测度，如果流形嵌在一个维数比它大的欧氏空间中，那么这个流形本身就是零测的，那么讨论就没有任何意义。由推论可知，流形上的边界值也是足够少的，也有一个类似的零测的性质在。

关于Sard定理的证明，都要对边界值的集合分类， C_1 是一阶导数不为零的点集， C_2 是一阶导数为零，但是二阶导数不为零的点，以此类推，可以定义 $C_n, \forall n \in \mathbb{N}$ 。证明分为三步：第一步，证明 C_1 是零测的，第二步， C_i 是零测的，第三步，对于足够大的 n 有 $C - C_1 - C_2 - \dots - C_n$ 是零测的。其实可以对 n 给一个上界， $k = [\frac{m}{n}] + 1$ 。

下面对上面的定理进行进一步探讨，首先，正则值的原像是一个流形。

Lemma 3.3. $y \in N$ 是一个正则值，则 $f^{-1}(y) \subset M$ 是一个 $m - n$ 维流形。

在证明中，使用了一个线性映射来补足导射中出现的 $m - n$ 维核空间的像，构建了一个 n 维到 n 维的映射，借此构建出 $f^{-1}(y)$ 的坐标系。从证明中可以直接看出 $f^{-1}(y)$ 与核空间的关系，实际上 $f^{-1}(y)$ 的切平面就是核空间，它的正交补恰好可以映满 TN_y ，即：

Lemma 3.4. 记 $M' = f^{-1}(y), df_x = TM_x \rightarrow TN_y$ 的核空间就是 TM'_x .也就是 TM'_x 的正交补线性同构于 TM_y

如果我们把目光移向带边流形(只需要把微分同胚于开集, 改为微分同胚于开集与一个半空间的交), 可以得到类似3.3的结果:

Lemma 3.5. 考虑光滑映射 $f: X \rightarrow N$, X 是一个带边流形, y 同时是 f 和 $f|_{\partial X}$, 那么 $f^{-1}(y)$ 是一个带边流形。进一步 $\partial f^{-1}(y)$ 就是 $f^{-1}(y) \cap \partial X$

回过头来, 我们探讨两个方面的内容, 一个是在3.5的证明中用到的一种构造带边流形的方法, 另外一个是关于一维光滑流形的分类。

第一个由下面的引理说明:

Lemma 3.6. M 是一个无边的流形, $g: M \rightarrow R$ 是一个光滑映射, 而且 0 是一个正则值, M 当中 $g(x) > 0$ 的点构成了一个光滑带边流形, 而且它的边界就是 $g^{-1}(0)$ 。

这个引理很好用, 比如考虑2.1. 定义 $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - 1$, $df_x = [2x_1, 2x_2, \cdots, 2x_n]$, 因而 $f(x) = 0$ 为正则值, 则 $f^{-1}(0)$ 是一个 $n-1$ 维流形。或者考虑2.2, 定义 $g(x) = (\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 - r^2$, 同样地 0 也是一个正则值, 那么甜甜圈也是一个流形。

第二个问题的结论是下面的定理:

Theorem 3.7. 一维光滑连通流形, 要么微分同胚于一个圆, 要么微分同胚于 R 的某个区间。

最后考虑Brouwer定理。Brouwer定理对流形的定向没有任何要求, 我在武汉大学交流的时候看到武汉大学的同学给出了一个通过给流形定向来证明的代数方法, 在讨论之后发现其实即使使用代数方法, 也可以使用更加复杂的构造避免对流形的定向。无论是代数方法还微分方法, 都是先去证明从流形到边界的映射是不能保持边界不动的, 然后利用反证法, 假设有一个 f 连续, 没有不动点, 那么取 $x, f(x)$, 定义映射 g , 将 x 映射 $x, f(x)$ 所连直线与边界的与 x 最近的交点。那么这个映射 g 与刚刚说的引理矛盾了。采用微分方法时, 我们的讨论只能局限于光滑映射。

Lemma 3.8. X 是带边流形, 不存在光滑映射 $f: X \rightarrow \partial X$, 保持 ∂X 中的所有点都不动。

证明. 反证, 假设有这个 f , 任取一个 $y \in \partial X$ 为一个正则值, 由3.2知道正则值总是存在的, 用3.5, 它的原象是一个一维的光滑流形, 又因为定理3.7, $f^{-1}(y)$ 是紧的, 他只能是一些圆环和圆弧的无交并, 它的边界点只能在 ∂X 上, 而且边界点一定是偶数个, 但是又有假设, 边界点只有 y , 矛盾! $\square$

最后在证明的末尾, 需要把光滑映射拓展到连续映射。任给一个连续映射 f , 有多项式 P_n 一致的趋近于 f , $|f - P_n| < \epsilon$, 但是担心 P_n 不能把 D^n 全部映到 D^n 内, 所以做变换 $P_n/(1 + \epsilon)$ 即可。因而有定理:

Theorem 3.9. (Brouwer Fixed Point Theorem) 任何一个连续映射 $G: D^n \rightarrow D^n$ 都有一个不动点。

4 有关度的讨论

现在要在流形上加入方向的概念,借助流形定向,可以为流形之间的光滑映射定义度的概念。如果不加如方向的概念,可以定义一个较弱的度,即模2的度。

Definition 4.1. M, N 是维数相同的光滑流形, M 紧而无边, N 连通。 $f : M \rightarrow N$ 是光滑映射, y 是一个正则值, $f^{-1}(y)$ 是0维流形, $\#f^{-1}(y)(\text{mod}2)$ 定义为 f 的模2的度。

研究度的过程中,用到了同伦的方法,故首先介绍同伦的定义。(都是光滑的)

Definition 4.2 (同伦). X, Y 是两个流形, f, g 是 X, Y 之间的光滑映射。如果有 $F : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ 是一个光滑映射, 而且 $F(x, 0) = f(x), G(x, 1) = g(x)$,那么称 f, g 同伦。

Definition 4.3 (同痕). 若 f, g 都是微分同胚, 而且 $F(x, t)$ 都是 X 到 Y 的微分同胚, 那么 f, g 同伦。

关于度的主要工作, 是证明

Theorem 4.1. $\#f^{-1}(y) = \#f^{-1}(z)(\text{mod}2)$, 若 y, z 均是正则值。而且若 f, g 同伦, 则它们模2的度相同。

也就是说, 模2的度定义在同伦类上。证明的主要思路, 是首先证明有一个同痕于恒同映射的微分同胚可以把一个正则值变到任意指定的正则值, 那么证明 $\#f^{-1}(y) = \#f^{-1}(z)(\text{mod}2)$ 就转化为 $\#f^{-1}(y) = \#h^{-1}f^{-1}(y)(\text{mod}2)$, 其中 $h(y) = z, h$ 为同痕于恒同映射的微分同胚。显然, f 与 fh 微分同伦。只要证明微分同伦的两个映射有相同的模2的度即可。也就是要证明下面两个引理:

Lemma 4.2. $\#f^{-1}(y) = \#g^{-1}(y)(\text{mod}2)$, 若 f, g 同伦, y 是关于 f, g 共同的正则值。

Lemma 4.3. N 是一个光滑连通流形, y, z 是两个内点, 有一个同痕于恒同映射的微分同胚可以把 y 变到 z 。

现在只介绍4.3的证明思路: 首先证明结论对于 R^n 成立, 找一个微分同胚, 将单位球外的点保持不动, 将单位球内部任意规定点点映成任意规定点。首先定义光滑的函数 ϕ 使得在单位球之内大于零, 而在单位球之外等于零, 选取单位球上的合适一点 $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ 定义常微分方程:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = c_1\phi(x) \\ \frac{dx_2}{dt} = c_2\phi(x) \\ \dots \\ \frac{dx_n}{dt} = c_n\phi(x) \end{cases}$$

赋予初始条件 $x = x_0$, 可以得到方程的唯一解 $F(x_0, t)$. 选取合适的 c, t 即可找到合适的光滑映射, 而且 F 也给出了相应的同伦完成证明。现在需要把在 R^n 上成立的结论搬到流形上, 对于点 x , 考虑其坐标系, 可以知道 x 可以被映到它的一个邻域上的任何一点, 而 N 是连通的, 因而 x 可以被映到任何一点。下面考虑Brouwer度, 它的定义如下:

Definition 4.4. M, N 是同维无边定向的流形, M 紧, N 连通, f 是 M 到 N 的光滑映射, y 是一个正则值 $\deg(f, y) = \sum \text{signd}f_x$

这里的符号是指, df_x 能否把 M 上的方向映成 N 上的方向, 如果可以, 那么符号取正, 如果不可以, 则符号取负。

我们要证明的主要结论与模2的度一致:

Theorem 4.4. $\deg(f, y)$ 不依赖于正则值的选取。

Theorem 4.5. f, g 光滑同伦, 则 f, g 的度也相同。

证明方法于模2的度一模一样, 也就是只要证明下面引理即可。

Lemma 4.6. f, g 是 M 到 N 之间的光滑映射, 有光滑同伦 $F : [0, 1] \times M \rightarrow N, F(x, 0) = f(x), F(x, 1) = g(x)$, 对于 f, g 共同的正则值, 有 $\deg(f, y) = \deg(g, y)$

这个引理的证明依赖于另外一个引理。

Lemma 4.7. 若 $f : M \rightarrow N$ 可以延拓到 $F : X \rightarrow N$, 其中 $\partial X = M$ 则 $\deg(f, y) = 0$ 对于任意正则值成立。

先对对 F, f 都是正则的 y 考虑, $F^{-1}(y)$ 是一维紧致光滑流形, $f^{-1}(y) = \partial X \cap F^{-1}(y)$. 那么 f^{-1} 中的点都是成对出现的, 下面证明方向相反即可。为 $F^{-1}(y)$ 定向, 正定向当且仅当 dF_x 将该点方向映成 y 的方向。那么这样观察边界点, 由于方向是连续的, 必有一点方向指向流形内侧, 一点指向流形外侧。完成证明。考虑非正则的情况, 由于非正则值是零测的, 可以取一个于它足够小的正则值, 又由于定向于原像个数都是局部一致的, 所以也完成了证明。

引理4.7的证明与引理4.2的证明类似。先对对 F, f 都是正则的 y 考虑, $F^{-1}(y)$ 是一维紧致光滑流形, $f^{-1}(y) = \partial X \cap F^{-1}(y)$. 那么 $f^{-1}(y)$ 中的点都是成对出现的, 有偶数个, 那么就证好了引理4.2。引理4.7用上面的引理判定 $\deg(f, y) - \deg(g, y) = 0$, 也完成证明。

最后给出一个关于度的应用, 考虑从单位球 S^n 到其本身的对映映射, 它的度为 $(-1)^{n+1}$, 那么当 n 为偶数时, 它不能与恒等映射同伦。考虑 S^n 上的光滑向量场 $v(x)$, 若 $v(x) \neq 0$, 不妨设 $v(x)$ 的模长恒为1, 则可定义微分同伦 $F(x, \theta) = x \cos \theta + v(x) \sin \theta$, 那么, 对映映射与恒同映射同胚, 在 n 为偶数的时候矛盾, 而在 n 为奇数时, 定义向量场 $v(x) = (x_0, -x_1, \dots, -x_n)$ 。

Theorem 4.8. S^n 有非零光滑向量场当且仅当 n 为奇数。

5 有关向量场的讨论

现在在流形上面讨论向量场:

Definition 5.1. 在光滑流形 $M \subset \mathbb{R}^k$ 上的向量场是一个光滑映射 $v : M \rightarrow \mathbb{R}^k$, 其中 $v(x)$ 在 TM_x 内。

对向量场的刻画，可以利用向量场的指数：考虑一个光滑的向量场 $v(x)$ 在一个开集 U 中有一个孤立的零点 z 。

Definition 5.2. $\bar{v}(x) = v(x)/\|v(x)\|$ 是将 z 为中心的球面映射到单位球的光滑映射，它的度就定义为，向量场 v 在 z 处的指数。

我们的主要目标是证明在流形上向量场的指数是在微分同胚下保持不变。为此，我们需要考虑的光滑映射不仅要保持本身的光滑性，还要保持向量场的不变，所以给出下面的定义：

Definition 5.3. $f : M \rightarrow N$ ， v 是 M 上的向量场， v' 是 N 上的向量场，如果导射 df_x 将 $v(x)$ 映射到 $v'(f(x))$ 上，那么就说 v, v' 在映射 f 下对应。

首先可以说，在向量场关于映射是对应的情况下，它们的指标是一样的

Lemma 5.1. 微分同胚 $f : U \rightarrow U'$ 将 U 上的向量场 v 对应到 $v' = df \circ v \circ f^{-1}$ ，那么 v 在 z 处的指数和 v 在 $f(z)$ 处的指数相同。

引理的证明是通过同痕之间的度一致来证明的。首先有引理

Lemma 5.2. 任何一个 R^m 上的保持方向不变的微分同胚同痕于恒同映射

借助这个引理，可以证明，向量场之间是同痕的，那么它们的度就是一致的，对于保持方向改变的微分同胚，则取一个反射即可。借助第一个引理，就可以在任意的流形上定义向量场的指数。令 $g : U \rightarrow M$ 是一个参数化，对于任何一个向量场 v ，在 z 处有一个孤立的零点，考虑在 $g^{-1}(z)$ 处有零点的向量场 $dg^{-1} \circ v \circ g$ ，定义它的指标就是 v 的指标。这样定义是合理的，因为对于任意两个参数化，它们之间可以构建微分同胚，而且可以使它们的向量场对应，借助引理，可以知道它们定义出来的指标是一样的，也就是指标的定义与参数化的选取无关。

下面介绍这一部分最重要的定理，令 M 是一个紧的流形， w 是 M 上有孤立零点的向量场，如果 M 是带边的，那么要求 w 需要指向外侧。

Theorem 5.3. w 在这些零点的指标的和等于欧拉数

$$\chi(M) = \sum_{i=1}^m (-1)^i \text{rank} H_i(M)$$

特别地，这是一个拓扑不变量，即与向量场的选取无关。

这本书并没有介绍关于这个定理的证明或者应用。而是关注了一些特殊情况。首先关注的第一个情况在 R^m 中一个从 m 维带边流形到高斯球的映射：

Lemma 5.4. $v : X \rightarrow R^m$ 是一个有孤立零点的光滑向量场，而且 v 要指向 X 的外侧。那么 $\sum_{i=1}^m (-1)^i$ 就等于从 ∂X 到 S^{m-1} 的度，而且与 v 的选取无关。

第二种情况是考虑 dv_x 是非奇异的零点，这时我们称向量场在 x 处非退化，考虑 R^m 中的开集：

Lemma 5.5. 向量场在非退化的零点上的指数要么是+1要么是-1,取决于导射 dv_x 的行列式是正还是负。

第三种情况是将第二种情况推广到一般的流形上:

Lemma 5.6. w 是流形 $M \subset R^k$ 的向量场,有孤立零点 z . dw_z 是从切空间 TM_z 到 TM_z 的线性变换,考虑其行列式不为零的情况.则 w 在 z 处的指数要么是+1要么是-1,取决于行列式是正还是负。

借助这些引理,书中证明了与定理5.3相近的定理:

Theorem 5.7. M 是紧致无边的流形,只有非奇异的零点,对于这样的向量场,指数和一定为 $\partial N_\epsilon \rightarrow S^{k-1}$ 的映射的度。

其中 N_ϵ 是 M 的 ϵ 邻域。如果要证明定理5.3,书中指出还要证明欧拉数与指标和的关系,以及将定理推广到有奇异的零点的向量场上。

6 标架式协边与Pontryagin构造

这一部分是对度的推广,它在 $f: M \rightarrow S^p$ 上面都可以定义。

Definition 6.1 (余维数). N, N' 是 M 的 n 维子流形,而且 $\partial N \cap \partial N' \cap \partial M$ 均为空集, $m - n$ 称为子流形的余维数。

Definition 6.2 (协边). $M \times [0, 1]$ 的子集 $N \times [0, \epsilon) \cup N' \times (1 - \epsilon, 1]$ 可以扩张为一个紧致流形 $X \subset M \times [0, 1]$,使得 $\partial X = N \times 0 \cup N' \times 1$,那么 N 与 N' 在 M 中协边。

Definition 6.3 (标架). 标架是一个定义在 N 上的函数,记为 $\mathbf{v}, \mathbf{v}(x) = (v^1(x), v^2(x), \dots, v^{m-n}(x)) \in TN_x^\perp \subset TM_x, \mathbf{v}(x)$ 是一组基。

Definition 6.4 (标架式子流形). $(N, \mathbf{v})$ 是 M 的标架子流形

Definition 6.5 (标架式协边). $(N, \mathbf{v})$ 与 $(N', \mathbf{m})$ 是标架式协边的,如果 N, N' 首先是协边的,而且 X 有标架 $\mathbf{u}$ 满足 $u^i(x, t) = (v^i(x), 0), t \in [0, \epsilon), u^i(x, t) = (m^i(x), 0), t \in (1 - \epsilon, 1]$

最后一个定义是Pontryagin流形,首先考虑 $f: M \rightarrow S^p$ 的光滑映射,在 S^p 上取正则值 $y, f^{-1}(y)$ 是 $m - p$ 为流形,取 $\mathbf{v}$ 是 TS_y^p 的基.为 $f^{-1}(y)$ 规定标架 $\mathbf{v}$,它恰好是 $\mathbf{b}$ 在 df_x 下的原像,记为 $f^*\mathbf{v}$.上面的操作是合理的,因为 df_x 将 TN_x 作为自己的核空间,因而恰好构成了 $TN_x^\perp$ 到 TS_y^p 的线性同构。

Definition 6.6 (Pontryagin流形). $(f^{-1}(y), f^*\mathbf{v})$ 是与 f 相伴的Pontryagin流形

借助上面的六个定义，我们完成了本节的构造，但是还要说明标架式协边与Pontryagin构造的意义，我们有下面三个主要的定理。

Theorem 6.1. y' 是另外的一个正则值， $\mathbf{v}'$ 是 TS_y^p 上的一组基，那么 $(f^{-1}(y), f^*\mathbf{v})$ 与 $(f^{-1}(y'), f^*\mathbf{v}')$ 是标架式协边的。

Theorem 6.2. 两个从 M 到 S^p 的映射是同构的当且仅当它们的Pontryagin流形是标架式协边的。

Theorem 6.3. 任何一个标架式子流形 $(N, \mathbf{v})$ 都是某个映射的Pontryagin流形。

首先，框架式协边是一个等价关系，在等价关系的意义下，定理说明了一个映射仅有一种Pontryagin流形，不依赖于正则值于标架的选取，而且进一步的，Pontryagin流形在同伦类上也是等价的。换句话说，Pontryagin流形在商去等价关系后定义在同伦类上。这一点和度的性质很像。但是Pontryagin流形要比度更强，首先同伦不仅决定了Pontryagin流形的等价，Pontryagin流形的等价也确定了映射的同伦，这一点是度无法做到的，其次虽然某个映射下Pontryagin流形不是所有的标架式流形，但是所有的标架式流形都可以在某个映射下写成Pontryagin流形。综上，我们可以看到Pontryagin流形对于流形，对于映射都有很好的性质。

定理6.1的证明与4中的证明思路很类似，首先证明正则值相同而标架不同满足定理，然后将正则值的不同通过旋转转化为同伦的映射的不同，然后证明对于相同的正则值，同伦的映射满足定理要求，也就是证明引理：

Lemma 6.4. $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{v}'$ 是在同一个正则值 y 处的两个不同的正定向的基，它们的Pontryagin映射 $(f^{-1}(y), f^*\mathbf{v})$ 与 $(f^{-1}(y), f^*\mathbf{v}')$ 是标架式协边的。

Lemma 6.5. f, g 是光滑同伦的， y 是两者共同的正则值， $f^{-1}(y)$ 是与 $g^{-1}(y)$ 是框架式协边的。

定理6.3的证明需要下面的邻域乘积定理：

Theorem 6.6. $N \subset M$ 是带着标架 $\mathbf{b}$ 的，余维数为 p 的标架式子流形，设 N 是紧致的并且两者无边。则 N 在 M 中的某一邻域微分同胚于 $N \times R^p$ ，并且每个标架 $\mathbf{b}$ 对应于 R^p 中的标准基。

对应定理6.3，用上面定理选取乘积

$$g : N \times R^p \longrightarrow V \subset M$$

定义 $\pi(g(x, y)) = y$ ，0是正则值，且 $\pi^{-1}(0) = N$ 。然后找一个光滑映射 $\varphi : R^p \longrightarrow S^p$ ，把单位球外的点映为一个单位点 s_0 ，把单位球内的点微分同胚的映射到 $S^p - s_0$ 。借助它定义映射 $f : M \longrightarrow S^p, f(x) = \varphi(\pi(x))$ 当 $x \in V$ ，在其余地方 $f(x) = s_0$ 。它的Pontryagin流形 $f^{-1}(\varphi(0)) = \pi^{-1}(0)$ 完成证明。

定理6.2的证明只要证明Pontryagin流形协边决定了同伦类即可，而同伦类决定Pontryagin流形协边在证明定理6.1的过程中已经解决，而上述证明又依赖于下面的引理。此处证明略去不写。

Lemma 6.7. 若 $f^{-1}(y), f^*\mathbf{v}$ 等于 $g^{-1}(y), g^*\mathbf{v}$, 那么 f 与 g 是光滑同伦的。

通过上面的对Pontryagin流形的讨论, 可以证明Hopf定理。令 M 是一个连通的, 定向的流形, 维数 $m = p$, 则余维数为 p 的框架式子流形就是有限的点集, 那么这些点集上的方向符号之和 $\sum \text{sgn}(x)$ 就是对应映射 $M \rightarrow S^p$ 的度, 反过来映射 $M \rightarrow S^p$ 的框架式协边的等价类又由 $\sum \text{sgn}(x)$ 确定, 就得到了定理

Theorem 6.8 (Hopf). 令 M 是一个连通的, 定向的流形, 两个映射 $M \rightarrow S^p$ 光滑同伦当且仅当它们具有相同的度。

参考文献

- [1] Topology from the Differentiable Viewpoint, John W. Milnor, Princeton University Press, 1997
- [2] A Short Course in Differential Topology, Bjorn Ian Dundas, Cambridge University Press, 2018
- [3] Introductory Topology, Mohammed Hichem Mortad, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2016
- [4] A Differential Approach to the Euler Characteristic, Shin Kim
- [5] Principles of Mathematical Analysis, Walter Rudin, The McGraw-Hill Companies, 1976